

Je recherche deux doctorants motivés pour étudier le cycle du carbone et les processus hydrologiques dans les écosystèmes des zones humides du Québec. Les candidats retenus contribueront à des recherches sur le terrain et en laboratoire afin d'améliorer la compréhension des réponses des zones humides aux changements environnementaux et aux perturbations dans le cadre de la chaire de recherche CARCLIQUE.

Poste de doctorat 1 : Impacts des perturbations sur les marécages et les tourbières boisées (sud du Québec)

Aperçu du projet :

Ce projet vise à quantifier l'impact des perturbations humaines telles que l'agriculture, la foresterie et la construction de routes sur le cycle du carbone et l'hydrologie dans les marécages et les tourbières boisées du sud du Québec.

Objectifs de la recherche :

1. Quantifier les réponses des flux de carbone aux perturbations : mesurer les flux de CO₂ et de CH₄ provenant de la végétation et des sols dans les zones humides boisées
2. Évaluer les réponses des sols tourbeux et des micro-organismes : prélever des carottes de tourbe/sol et des racines, et analyser les communautés microbiennes afin d'évaluer comment les perturbations modifient le stockage et les processus du carbone souterrain.
3. Évaluer les modifications hydrologiques : installer des enregistreurs hydrologiques pour surveiller la variabilité du niveau phréatique et relier les changements aux flux de carbone et à l'exportation de carbone organique dissous.

Poste de doctorat 2 : Dynamiques du carbone dans les tourbières arctiques du Nunavik (Québec)

Aperçu du projet :

Ce projet vise à comprendre la variabilité spatiale du stockage et des flux de carbone dans les tourbières à pergélisol près de Kangiqsualujuaq et Salluit (Nunavik), et à extrapoler les résultats à l'échelle du paysage.

Objectifs de la recherche :

1. Caractériser la variabilité microtopographique des flux de carbone : mesurer les échanges de CO₂ et de CH₄ à travers les caractéristiques du paysage à pergélisol.
2. Quantifier les stocks de carbone dans la tourbe et la végétation : récolter des carottes de tourbe et de la biomasse aérienne pour estimer le stockage du carbone.
3. Traduire les données à l'échelle régionale : intégrer les données de terrain avec des relevés effectués à l'aide de drones et une cartographie spatiale afin de produire des bilans régionaux de carbone.

Exigences requises pour les candidats :

- Maîtrise en sciences de l'environnement, écologie, géographie, science des sols, hydrologie, biogéochimie ou dans un domaine connexe.
- Expérience de terrain et en laboratoire.
- Solides compétences en communication écrite et orale.

Comment postuler :

Veuillez soumettre les documents suivants dans un seul fichier PDF à

Scott J. Davidson davidson.scott_j@uqam.ca:

- Lettre de motivation décrivant vos intérêts de recherche et votre motivation pour le poste
- CV académique (y compris publications, expérience sur le terrain/en laboratoire, compétences techniques)
 - Relevés de notes
- Noms et coordonnées de deux références



Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception et jusqu'à ce que les postes soient pourvus

I am seeking two motivated doctoral students to study the carbon cycle and hydrological processes in Quebec's wetland ecosystems. Successful candidates will contribute to field and laboratory research to improve understanding of wetland responses to environmental change and disturbances as part of the CARCLIQUE Research Chair.

PhD Position 1: Disturbance Impacts on Swamp and Forested Peatlands (southern Québec)

Project overview:

This project aims to quantify how human disturbances such as agriculture, forestry, and road construction affect carbon cycling and hydrology in swamp and forested peatlands of southern Québec.

Research objectives:

1. Quantify carbon flux responses to disturbance: measure CO₂ and CH₄ fluxes from vegetation, soils and trees across forested wetlands with contrasting land-use histories.
2. Evaluate peat and microbial responses: collect peat/soil cores, roots, and analyze microbial communities to assess how disturbance alters belowground carbon storage and processes.
3. Assess hydrological alterations: install hydrology loggers to monitor water table variability and link changes to carbon fluxes and dissolved organic carbon export.

PhD Position 2: Carbon dynamics in Arctic peatlands of Nunavik (Québec)

Project overview:

This project focuses on understanding the spatial variability of carbon storage and fluxes in peatlands near Kangiqsualujjuaq and Salluit (Nunavik), and scaling findings to landscape-level estimates.

Research objectives:

1. Characterise microtopographic variability in carbon fluxes: measure CO₂ and CH₄ exchange across permafrost landscape features.
2. Quantify peat and vegetation carbon stocks: collect peat cores and above-ground biomass to estimate carbon storage.
3. Upscale to the regional scale: Integrate field data with drone-based surveys and spatial mapping to produce regional carbon budgets.

Candidate Requirements:

- MSc degree in environmental science, ecology, geography, soil science, hydrology, biogeochemistry, or related field.
- Fieldwork and laboratory experience.
- Strong written and oral communication skills.

How to Apply:

Please submit the following as a single PDF file to
Scott J. Davidson davidson.scott_j@uqam.ca:

- Cover letter outlining your research interests and motivation for the position
- Academic CV (including publications, field/lab experience, technical skills)
- Transcripts
- Names and contact information of 2 referees

